

월간 국방과 기술

미·중·러의 폭격기 경쟁... 기존 폭격기 전력 개량과 신형 폭격기 개발까지



작성자 : 최현호(203.255.xxx.xxx)

입력 2020-07-20 16:12:45

조회수 23648 | 댓글 0 | 추천 1

기존 폭격기 전력 개량과 신형 폭격기 개발까지

미·중·러의 폭격기 경쟁

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가



[사진 1] 미 공군의 첨단 스텔스 폭격기 B-2

미·중·러의 긴장이 높아지면서 새로운 무기 경쟁이 벌어지고 있다. 3개국은 핵전력 삼각축인 대륙간 탄도미사일, 잠수함 탄도미사일, 폭격기에서도 경쟁을 벌이고 있다. 이 가운데, 적진에 가장 가까이 다가가는 폭격기는 장거리 순항미사일 플랫폼으로서 역할을 하고 있다. 이번 호에는 3대 강대국들의 폭격기 현대화 그리고 신형 폭격기 개발 경쟁을 소개한다.

• 핵전력 삼각축의 하나-폭격기

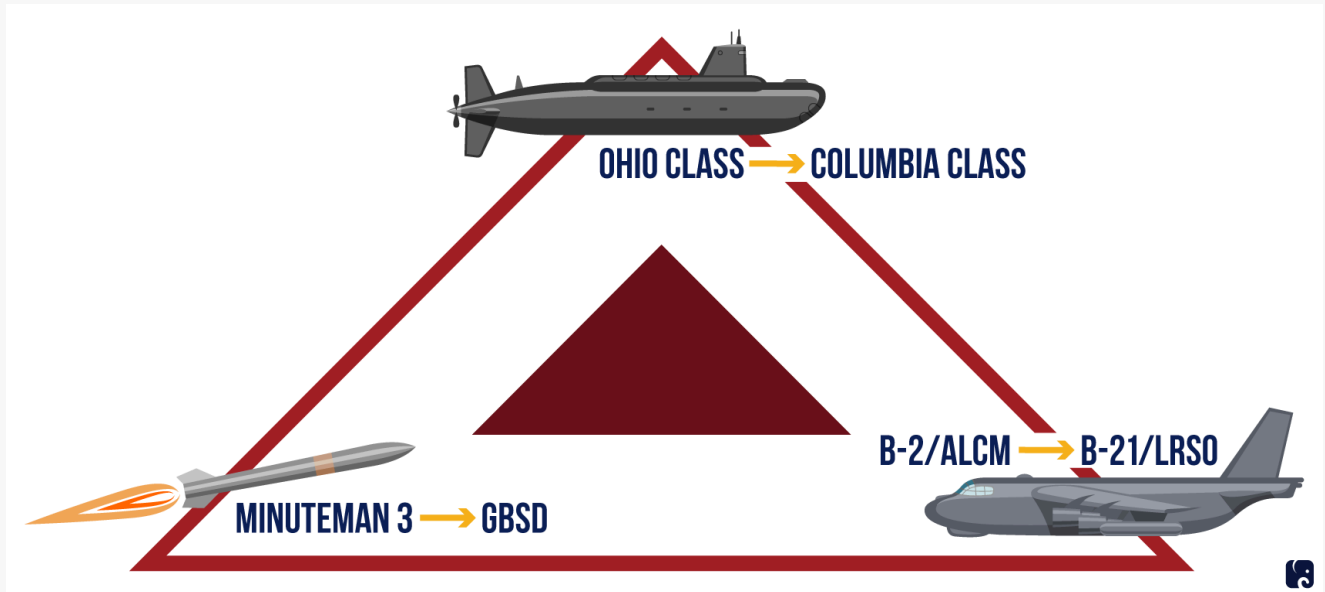
핵무기는 크게 전술 핵무기와 전략 핵무기로 나뉜다. 전술 핵무기는 전선과 비교적 가까운 지휘소 등 적 표적을 무력화하기 위해 사용되는 소형 핵무기를 일컫는다. 전략 핵무기는 상대방의 산업, 경제, 군사 기반을 파괴하기 위해 사용되는 파괴력이 매우 높은 핵무기다.

이 둘은 보통 파괴력으로 구분하는데, 일반적으로 전술 핵무기는 일본 히로시마에 투하된 15kt에서 20kt 사이의 위력을, 전략 핵무기는 이보다 100배 이상의 위력을 지닌 것으로 구분한다. 그러나 일부에서는 전술 핵무기로도 전략적인 효과를 얻을 수 있기 때문에 파괴력에 따라 전술 핵무기와 전략 핵무기를 나누는 것은 무의미하다고 지적하기도 한다.

전술 핵무기는 파괴력이 작은 만큼 크기도 작기 때문에 전투기, 야포 등을 이용하여 투발할 수 있다. 전략

핵무기는 사거리가 길고 크기도 큰 만큼 운반 수단의 제약을 받는다.

전략 핵무기를 운반할 수 있는 3가지 수단을 핵전력 삼각축Nuclear Triad이라 부르는데, 지상 발사 대륙간 탄도미사일(ICBM), 잠수함 발사 탄도미사일(SLBM) 탑재 잠수함, 그리고 공중 발사 순항미사일(ALCM) 탑재 폭격기를 말한다.



[사진 2] 핵 전력 삼각축을 이루는 ICBM, SSBN, 그리고 폭격기

핵전력 삼각축은 상대방의 공격에서도 생존하여 보복할 수 있도록 해 준다. 이 가운데 폭격기는 저공비행이나 스텔스 설계를 통해 적 대공방어망에 침투할 수 있는 능력과 복귀 후 재출격이 가능하다는 장점이 있다. 무장으로는 전술 핵폭탄이나 핵 탑재 공중발사 순항미사일을 탑재한다.

핵무기 외에 재래식 순항미사일도 운용 가능하며, 폭탄도 일반 전투기의 몇 배를 실을 수 있어 재래전에서 많이 동원된다. 미 공군은 아프가니스탄과 이라크에서 벌인 테러와의 전쟁에서 폭격기를 근접지상지원(CAS)에 사용하기도 했다. 그러나 대공방어 기술이 발전하면서 폭격기의 생존에 위협이 되고 있다.

전 세계에서 폭격기를 운용하고 있는 나라는 미국, 러시아 그리고 중국뿐이다. 이들 3개국 사이의 긴장이 고조되면서 새로운 군비 경쟁이 벌어지고 있다. 이들의 군비 경쟁에 폭격기도 한몫하고 있다.

• 미 국

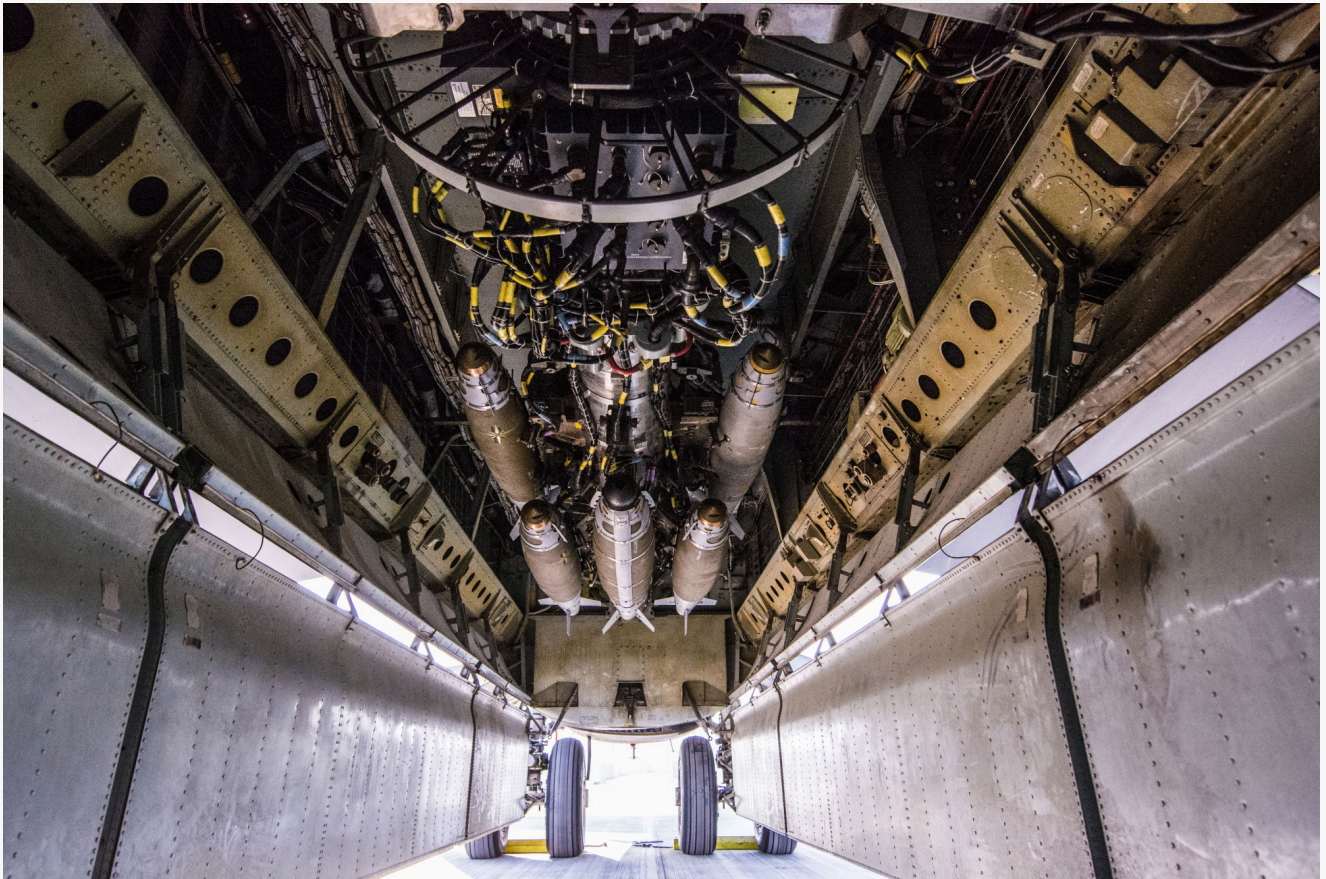
◆ 기존 전력 성능 향상

미 공군은 2009년 8월에 창설된 지구권타격사령부(AFGSC)에서 B-52H, B-1B, 그리고 B-2 폭격기를 운용하고 있다. 현재, 미 공군은 폭격기들의 준비태세를 향상하기 위해 다양한 노력을 하고 있다.

1961년부터 배치된 B-52H는 2050년까지 운용하기 위해 엔진을 교체할 예정이다. 미 공군은 2020년 5월 19일, 엔진 제작 3개사에 공식 제안요청(RFP)을 발송했다. 미 공군의 B-52H 폭격기의 TF33-PW-103 엔진을 교체하기 위해 여유분을 포함하여 680개의 상용 엔진을 도입할 예정이다. 미 공군은 2021년 5월 계약을 체결하고, 17년에 걸쳐 엔진을 납품받을 예정이다.

2019년 7월에는 AN/APQ-166 기계식 레이더를 레이티온이 개발할 신형 AESA 레이더로 교체한다고 밝혔다. 신형 레이더는 AN/APG-79/82 레이더를 기반으로 개발될 예정이며, 2024년 저율초기생산(LRIP)을 시작할 예정이다.

무장 운용 능력도 변하고 있다. 2017년 11월에는 재래식 스마트 무기 탑재 능력을 67% 향상시킬 수 있는 재래식 회전식 발사대(CRL)를 장착하기 시작했다. 2018년 6월에는 주익 아래 파일런들의 최대 탑재량을 현재 10,000파운드(4,536kg)에서 40,000파운드(18,144kg)로 늘릴 수 있는 새로운 외장 파일런을 찾기 시작했다.



[사진 3] B-52H의 재래식 스마트 무기 탑재 능력을 향상시켜주는 CRL

2019년 11월에는 재래식 공중 발사 순항미사일(CALCM)을 퇴역시켰고, 2020년 1월에는 승인된 무장 구성에서 B61-7과 B83-1 낙하식 핵폭탄Nuclear Gravity Bomb을 제거했다. 낙하식 핵폭탄 제거 결정은 더 이

상 현대적인 대공방어를 뚫고 적의 영토에 낙하식 핵폭탄을 떨어뜨릴 수 없다고 판단했기 때문이다.



[사진 4] 폭격기가 운용하는 공중발사 순항미사일, 사진은 미 공군의 AGM-86B ALCM

현재 B-52H의 유일한 핵 옵션은 적의 대공방어가 닿지 않는 곳에서 발사할 수 있는 W80-1 핵탄두를 장착한 공중발사 핵 탑재 순항미사일(ALCM) AGM-86B이다. AGM-86B는 2020년 4월 레이티온이 개발 업체로 선정된 장거리 스탠드오프 미사일(LRSO)로 교체될 예정이다. LRSO는 B-2와 현재 개발중인 B-21 폭격기에 통합될 예정이다.



[사진 5] 극초음속 활공무기 AGM-183A ARRW 아티스트 컨셉

극초음속 무기도 준비되고 있다. 2019년 6월, B-52H 폭격기는 AGM-183A 공중발사신속 대응무기(ARRW) 실물 크기 목업을 장착하고 비행했다. 록히드 마틴이 개발하고 있는 ARRW는 고체연료 로켓 부스터로 추진되는 극초음속 활강무기로 2021년 10월에 초기 비행 시험을 실시할 예정이다.

유일한 초음속 폭격기 B-1B는 러시아와 맺은 핵무기 감축 조약에 따라 핵 운용 능력이 제거되었지만, 다양한 재래식 무장을 운용한다. 하지만, B-21 같은 미래 전력용 예산을 확보하기 위해 61대 가운데 오래된 17대를 퇴역시킬 예정이다.

일부가 퇴역하지만, 나머지 기체들의 능력은 크게 향상된다. B-1B는 2007년 스나이퍼 XR 타겟팅 포드를 통합했는데, 2019년 3월에 형식명이 알려지지 않은 신형 타겟팅 포드 장착 계획이 발표되었다.

B-1B는 최근 AGM-158C 장거리 공대함 미사일(LRASM)을 통합했고, 미래에 더 큰 무장도 운용할 수 있도록 무장창을 개조할 예정이다. 현재 B-1B의 무장창은 전방, 중앙, 그리고 후방에 3개가 있다. 이 가운데 전방과 중앙 무장창을 나누는 격벽을 이동시켜 현재보다 더 길고 무거운 무장도 운용할 수 있도록 만들 예정이다. 무장창 개량과 함께 동체에 AGM-183A ARRW를 장착할 수 있는 외부 파일런 8개를 장착할 예정이다. 미 공군은 최소 1개 비행대 분량(18대)의 기체에 파일런을 장착할 계획이다.



[사진 6] B-1B 무장창을 개조한 후 무기 폭업 장착한 모습

2019년 첫 비행 30주년을 맞았고 20대만 운용중인 B-2는 B-52H와 B-1B와 달리 개량 계획이 대폭 축소되었다. 미 공군은 이 폭격기의 생존성을 향상시키기 위해 30억 달러 규모의 방어관리체계 현대화(DMS-M) 프로그램을 진행할 예정이었다.

하지만, 2020년 2월에 예정보다 3년이나 지연된 DMS-M 프로그램 대신 첨단 그래픽 프로세서와 현대화된 디스플레이를 장착하는 15억 달러 규모의 조종석 업그레이드로 방향을 틀었다.

◆ 신형 B-21 레이더 폭격기

미 공군은 2014년 7월부터 장거리 타격 폭격기(LRS-B)라고 불리는 신형 폭격기 개발을 위해 업체들에 제안요청서(RFP)를 발송했다. 2015년 10월, B-2 폭격기를 개발한 노드롭 그루만이 개발 업체로 선정 되었다.

미 공군은 2016년 3월, 신형 폭격기를 B-21로 명명했고, 2016년 9월에는 레이더Raider라는 이름을 붙였다. 레이더는 태평양전쟁 당시 일본 본토를 공습한 두리틀 폭격대Doolittle Raiders에서 따왔다.

B-21은 2018년 12월 핵심설계검토(CDR)를 마친 후, 캘리포니아 팜데일의 노드롭 그루만 공장에서 첫 시험 기체가 제작되고 있다. 첫 비행은 2021년 12월로 예정되어 있지만, 지연될 것이라는 예상도 나오고 있다.

미 공군은 B-21 개발과 관련하여 대당 5억 5,000만 달러에 도입할 예정이라고만 밝힐 정도로 비밀을 유지

하고 있다. 하지만, 미 공군 관계자가 방어를 위해 AESA 레이더와 공대공 미사일을 갖출 예정이라고 밝히기도 했다.



[사진 7] 2020년 1월말 공개된 B-21 아티스트 컨셉

2020년 1월 말에야 B-21의 모습을 알 수 있는 컴퓨터 그래픽이 공개되었다. 전체적인 외형은 B-2와 같은 삼각형 전익기지만, 크기는 약간 작아진 모습이다. 미 공군은 B-21을 100대 도입하여 B-1과 B-2를 대체할 예정이지만, 예산이 허락한다면 더 늘릴 예정이다.

• 러시아

◆ 기존 폭격기 개량

러시아는 2008년 말부터 본격적으로 군 현대화를 추진하면서 다양한 신무기를 개발하여 배치한다는 계획을 세웠다. 하지만, 크림반도 합병 이후 서방의 제재와 주 수입원인 석유 가격 하락으로 신무기 개발에 많은 예산을 투입하지 못하고 기존 무기의 개량에 집중하고 있다.

폭격기도 기존 전력의 개량에 집중하고 있지만, 예산 등의 문제로 원래 예정보다 늦어지고 있다. 현재 러시아 공군의 폭격기 전력은 Tu-22M(나토명 백파이어), Tu-95(나토명 베어), 그리고 Tu-160(나토명 블랙잭)으로 구성된다.

Tu-22M은 1972년부터 운용된 기체로 2020년 기준으로 67대만 운용되고 있다. 여러 개량형이 존재하지만, 현재 운용되는 것은 1989년부터 운용을 시작한 Tu-22M3와 그 개량형인 Tu-22M3 SVP-24-22 그리고 Tu-22M3M이다.



[사진 8] 출고중인 Tu-22M3M 폭격기

Tu-22M3 SVP-24-22는 임무 컴퓨터와 무선 항법 시스템 등을 교체한 것으로 2015년부터 2019년까지 총 10대가 배치되었다. Tu-22M3M은 2018년 초부터 개량 작업을 시작했고, 2018년 12월 첫 기체가 시험 비행에 성공했다. 러시아 공군은 총 30대의 Tu-22M3를 Tu-22M3M 표준으로 개량할 예정이다.

Tu-22M3M은 SVP-24-22 조준기, NV-45 레이더, 글로나스GLONASS 기반 항법시스템, 디지털 글래스 콕핏, 전자전 장비 등으로 갖추었지만, 엔진은 교체되지 않았다고 알려졌다. 러시아 공군은 Tu-22M3M에 신형 극초음속 미사일을 탑재할 예정이다.

Tu-95는 1956년부터 운용을 시작한 장거리 폭격기로 2020년 기준으로 46대를 운용하고 있다고 알려졌다. 현재 러시아가 운용하는 Tu-95는 1981년부터 배치된 Tu-95MS이며, Kh-55, Kh-101 순항미사일을 운용한다. 개발사인 투폴레프 항공기 회사는 2020년 3월에 Tu-95MS의 일부 기체에 대한 개량 사실을 발표했다.

러시아는 2018년 8월에 Tu-95MS를 개량한 Tu-95MSM 개발을 발표했다. 발표 당시에는 첫 비행을 2019년 말로 예상했지만, 2020년 5월까지 첫 비행은 이루어지지 않았다.



[사진 9] Kh-101 순항미사일을 장착한 Tu-95MS 폭격기

Tu-160은 1987년부터 운용을 시작했지만, 2020년 기준으로 16대만 운용하고 있다. 2014년 12월부터 현대화된 Tu-160M을 도입하고 있지만, 엔진 제작사의 제작 능력 부족과 정부의 지불 능력 부족 등의 이유로 개량이 지연되었다.

Tu-160M 첫 기체는 2019년 11월 말에야 첫 비행에 성공했고, 2021년에 러시아 공군에 인도될 예정이다. 러시아 국방부는 2015년 4월 추가 생산 계획을 발표하고, 최소 50대를 도입할 예정이라고 밝혔다. 추가 생산을 위해 생산 설비도 새로 설치할 것이라고 밝혔다. 새로 생산될 기체는 Tu-160M2로 불리게 된다.



[사진 10] 2017년 11월 출고된 첫 Tu-160M2 폭격기

첫 Tu-160M2는 1992년 생산 라인이 닫힐 당시 조립이 끝나지 않았던 기체를 재조립하여 2017년 11월에 출고되었다. 새로 제작되는 첫 기체는 2018년 12월 말부터는 생산에 들어갔다.

◆ PAK DA와 무인 폭격기

러시아는 기존 폭격기 전력을 대체하기 위한 신형 폭격기 개발에도 나서고 있다. 장거리 미래 항공 복합체 (PAK DA)로 불리는 신형 폭격기는 Tu-95와 Tu-22 폭격기를 대체할 예정이다.

러시아 언론의 보도에 의하면, PAK DA는 공기역학적 구조를 가진 날개와 스텔스 구조를 가진 아음속 폭격기이며, 극초음속 무기로 무장할 것이라고 한다. 2008년부터 투폴레프 설계국에서 개발을 시작했다. 2009년에는 기초 설계가 시작되었고, 2018년 8월에 개념 설계가 끝났다.

2020년 5월, 러시아 언론은 PAK DA의 첫 기체가 시작되었고, 기체 조종석 제작 작업이 진행되고 있다고 보도했다. PAK DA는 2027년부터 양산을 시작할 것이라고 알려졌다.



[사진 11] 기체 모양 등 어떤 정보도 알려지지 않은 PAK DA의 추정 모습

러시아는 유인 폭격기인 PAK DA 외에 2040년까지 6세대 무인 폭격기 개발 계획도 밝혔다. 하지만, 무인 폭격기의 내용에 대해서는 밝히지 않았다.

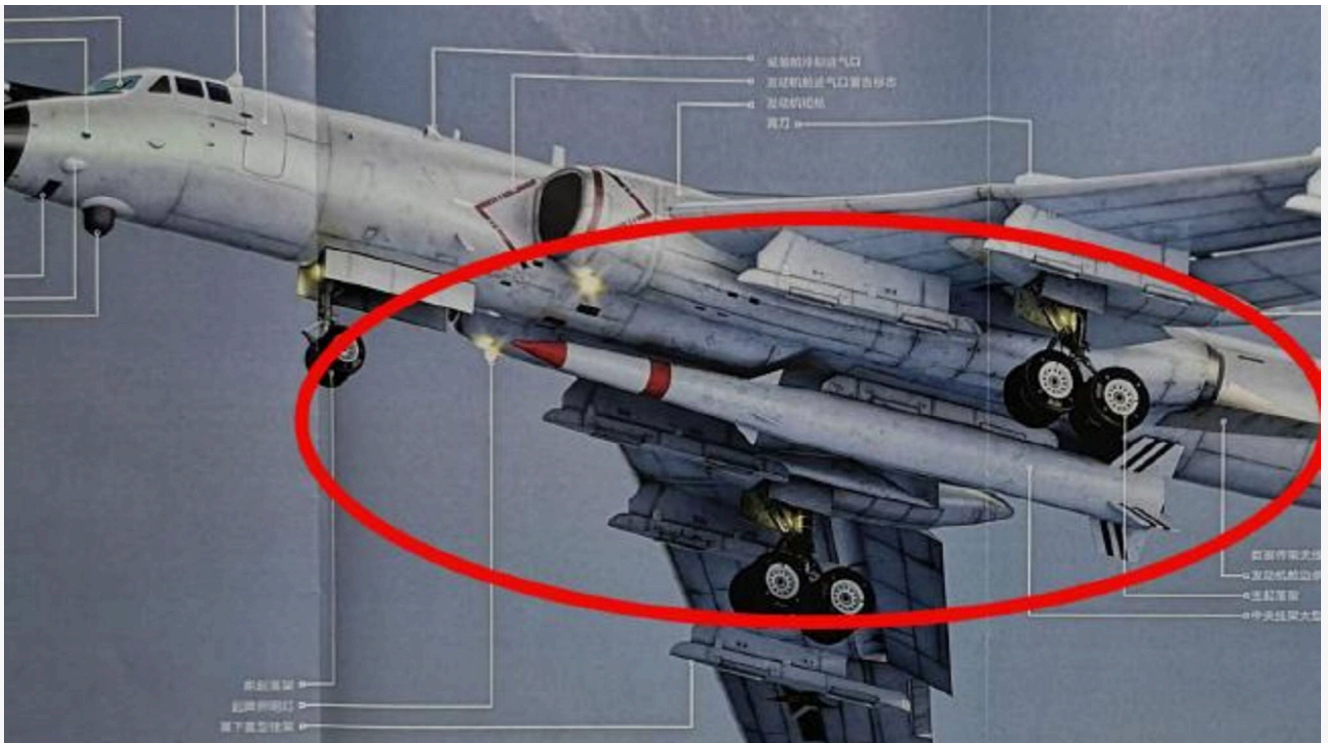
• 중국-신형 H-20 개발에 집중

중국 공군의 폭격기는 1960년대 말부터 운용한 H-6로 소련제 Tu-16 배저를 복제한 것이다. 중국은 H-6를 여러 차례 개량했는데, 현재 운용되는 것은 2009년부터 운용하고 있는 H-6K와 2019년부터 운용하고 있는 H-6N이다.

H-6K는 기수를 재설계하고, 동체에 복합재를 사용했고, 러시아제 D-30KP 터보팬 엔진을 장착하는 등 전면적인 재설계를 거쳤다. H-6K는 YJ-12 초음속 대함미사일이나 사거리 1,500km로 광까지 공격할 수 있는 CJ-10A 공대지 순항미사일로 무장하여 서태평양 지역에서 미 해군을 견제하고 있다.

H-6N은 동체 하부를 개조하여 DF-21D 대함탄도미사일도 장착할 수 있다고 알려졌다. DF-21 탑재 여부는 2019년 말, 중국 국영 매체가 실수로 관련 사진을 공개하면서 밝혀졌다.

하지만, H-6 계열 폭격기는 탑재량 등이 미국이나 러시아 폭격기보다 크게 뒤쳐진다. 중국은 2000년대 후반부터 H-6를 대체할 신형 폭격기를 개발하기 시작했다. 하지만, 신형 폭격기에 대한 자료는 공개된 것이 없다.



[사진 12] 중국 CCTV가 내보낸 DF-21을 장착한 H-6N 그래픽

2016년 말, 중국군 매체는 그해 9월에 중국 공군 사령관이 신형 폭격기 개발 사실을 확인했다고 보도했다. 중국 공군 사령관은 신형 폭격기에 대해서 미국의 B-2와 비교될 수 있다고 말하고, 자신들이 J-20과 FC-31 스텔스 전투기를 개발하면서 얻은 스텔스 항공기 설계 경험과 지식을 응용할 때라고 밝혔다.



[사진 13] 2017년 청두 인근에서 촬영된 H-20으로 추정되는 스텔스기 위성 사진

중국 관영 CCTV는 2018년 8월 방송을 통해 신형 폭격기를 H-20이라고 명명한 다큐멘터리를 방송했다. 그러나 기체의 모습은 드러나지 않았다. 중국 군사 전문가들은 중국이 H-20을 실전 배치하면 미 본토에 은밀히 접근해 타격할 수 있는 능력을 갖추게 된다고 주장하고 있다.

이상으로 미·중·러의 폭격기 경쟁에 대해서 알아보았다. 이들 국가들이 공통적으로 충돌하는 곳이 우리나라 주변이다. 중국과 러시아의 폭격기는 우리 방공식별구역(KADIZ)을 종종 침입하면서 우리의 대응 태세를 떠보고 있는 등 우리 안보에도 직접적인 영향을 미치는 존재다.

앞으로 중국과 러시아의 신형 스텔스 폭격기 등장에 대비하여 새로운 탐지 수단과 대응 전략을 갖출 필요가 있다.

대표 이미지

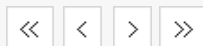


목록

댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1 현대로템, 중동 겨냥한 'K2ME' 전차 첫 출하...방위사업법 개정 결실 | 6 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 11 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 2 한화시스템, 새로운 '천궁의 눈' 만든다...천궁-III ... | 7 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 12 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다... KF-21, 지상 정... |

3 [2026 국군 무기도감] 업그레이드
참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ...

8 '폴란드산' K2 전차 나온
다...현대로템, 첫 해외 ...

1
댓글

13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.
템, 장애물개척전차 해...

4 KAI, 국산 '헬기 주기어박
스' 수리온 탑재해 시운...

1
댓글

9 해군, '잠수함의 저승사자' 시호크
해상작전헬기 인수식 열어

14 KAI, 한국형전투기(KF-2
장시험 사업 계약 체결

5 한화, '차륜형 K9A2 자주

2

10 해병 최초의 고속전투주정

5

15 北 24시간 실시간 감시...

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 북한의 신형 CIWS

2 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 북한 신형저격수보총 실사격 모습 공개

5 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



6 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

7 중국 공산당과 베트남 공산당이 사이가 좋지 않은 이유

8 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



9 Mirage Milan



10 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

1101 1099 1097 1095 1093 1091 1089 1087 1085 1083 1081 1079 1077 1075 1073 1071 1069 1067 1065 1063 1061 1059 1057 1055 1053 1051 1049 1047 1045 1043 1041 1039 1037 1035 1033 1031 1029 1027 1025 1023 1021 1019 1017 1015 1013 1011 1009 1007 1005 1003 1001 999 997 995 993 991 989 987 985 983 981 979 977 975 973 971 969 967 965 963 961 959 957 955 953 951 949 947 945 943 941 939 937 935 933 931 929 927 925 923 921 919 917 915 913 911 909 907 905 903 901 899 897 895 893 891 889 887 885 883 881 879 877 875 873 871 869 867 865 863 861 859 857 855 853 851 849 847 845 843 841 839 837 835 833 831 829 827 825 823 821 819 817 815 813 811 809 807 805 803 801 799 797 795 793 791 789 787 785 783 781 779 777 775 773 771 769 767 765 763 761 759 757 755 753 751 749 747 745 743 741 739 737 735 733 731 729 727 725 723 721 719 717 715 713 711 709 707 705 703 701 699 697 695 693 691 689 687 685 683 681 679 677 675 673 671 669 667 665 663 661 659 657 655 653 651 649 647 645 643 641 639 637 635 633 631 629 627 625 623 621 619 617 615 613 611 609 607 605 603 601 599 597 595 593 591 589 587 585 583 581 579 577 575 573 571 569 567 565 563 561 559 557 555 553 551 549 547 545 543 541 539 537 535 533 531 529 527 525 523 521 519 517 515 513 511 509 507 505 503 501 499 497 495 493 491 489 487 485 483 481 479 477 475 473 471 469 467 465 463 461 459 457 455 453 451 449 447 445 443 441 439 437 435 433 431 429 427 425 423 421 419 417 415 413 411 409 407 405 403 401 399 397 395 393 391 389 387 385 383 381 379 377 375 373 371 369 367 365 363 361 359 357 355 353 351 349 347 345 343 341 339 337 335 333 331 329 327 325 323 321 319 317 315 313 311 309 307 305 303 301 299 297 295 293 291 289 287 285 283 281 279 277 275 273 271 269 267 265 263 261 259 257 255 253 251 249 247 245 243 241 239 237 235 233 231 229 227 225 223 221 219 217 215 213 211 209 207 205 203 201 199 197 195 193 191 189 187 185 183 181 179 177 175 173 171 169 167 165 163 161 159 157 155 153 151 149 147 145 143 141 139 137 135 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89 87 85 83 81 79 77 75 73 71 69 67 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1